LÓGICA

Todo desarrollo matemático exige razonar en forma válida acerca de cosas trascendentes y abstractas. Hay que comenzar por eliminar las ambigüedades del lenguaje ordinario, introduciendo símbolos y conectivos cuyo uso adecuado aporte claridad al pensamiento. El lenguaje de la lógica ayuda a expresarnos con esa claridad de manera que personas distintas perciban la misma idea.

Proposición

Es toda oración al respecto de la cual se puede decidir si es verdadera o falsa, es decir, es toda oración declarativa. Las proposiciones están asociadas a un valor de verdad, el cual puede ser verdadero (V) o falso (F). Las proposiciones se denotan con letras en imprenta minúscula, como lo pueden ser: p; q; r; s; t; ….

Consideremos los siguientes enunciados que NO son proposiciones:

- ¿Quién viene?
- Retírese

Consideremos los siguientes enunciados que SI son proposiciones:

- El calor dilata los cuerpos
- 4 es un número impar
- A Juan le gusta el deporte
- 15-5=10

1) Decidir cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones, si lo son: darles un nombre e indicar su valor de verdad:

a) Ayer llovió
b) Las aventuras de Sherlock Holmes
c) 7 es mayor que 15
d) Los países de América
e) Los perros ladran
f) 3 x 2= 6
g) Ni tu ni yo
h) Hoy no es lunes.
i) 19 + 5 = 7 – 8

- A partir de proposiciones simples se pueden generar otras simples o compuestas, utilizando **conectivos u operadores lógicos.**

Conectivo	Operación asociada
~	Negación
^	Conjunción
V	Disyunción
→	Implicación/ Condicional
↔	Doble implicación/ Bicondicional
$\underline{\vee}$	Diferencia simétrica

Ejemplo sobre el uso de conectores lógicos y funciones utilizando Python.

```python
# Ejemplo: Decidir si un número es positivo y par

# Definimos una función que toma un número como entrada
def es_positivo_y_par(numero):
    # Comprobamos si el número es positivo y par
    if numero > 0 and numero % 2 == 0:
        return True
    else:
        return False

# Probamos la función con algunos números
numeros = [2, 5, -4, 7, 10, -3]

for numero in numeros:
    if es_positivo_y_par(numero):
        print(f"{numero} es positivo y par.")
    else:
        print(f"{numero} no es positivo y par.")
```

Operaciones proposicionales

Con una, dos o más proposiciones, conociendo su valor de verdad, se trata de caracterizar la proposición resultante mediante su valor de verdad.

- **NEGACIÓN** (operador not): Al negar la proposición p, se obtiene $\sim p$ (se lee no p)
  Es una operación unitaria.

Tabla de valor de verdad	
p	$\sim p$
V	F
F	V

Ejemplo 1:

La negación de p: todo hombre es honesto
~p: no todo hombre es honesto
~p: no es cierto que todo hombre es honesto

La proposición p es falsa, por ende $\sim p$ es verdadera.

- **CONJUNCIÓN** (operador and): La conjunción de las proposiciones p y q es la proposición $p \wedge q$ (se lee p y q)

Tabla de valor de verdad		
p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observación: Una conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones lo son.

<u>Ejemplo 1:</u> Sean p: 3 es un número impar; q: 2 es un número primo

La conjunción de ambas será:

p ∧ q: 3 es un número impar y 2 es un número primo.

Como ambas son verdaderas, la proposición compuesta es verdadera

Es decir: v(p)= V ; v(q)=V ; v(p ∧ q)=V

SINONIMOS DE LA CONJUNCION: pero, además, sin embargo, aunque

- Luis estudia ,además de trabajar
- Luis estudió pero no aprobó
- Luis canta, sin embargo no baila
- Luis jugó futbol aunque estaba lesionado

➢ **<u>DISYUNCIÓN</u>** (<u>operador or</u>): La disyunción de las proposiciones p y q es la nueva proposición p v q (se lee p o q).

Tabla de valor de verdad		
p	q	p v q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La disyunción “o” es utilizada en sentido incluyente, ya que la verdad de la misma se da en caso de que, al menos, UNA de las dos sea verdadera. La disyunción sólo es falsa en el caso en que las dos proposiciones componentes sean falsas.

<u>Ejemplo 1:</u> Sean p: Buenos Aires es la capital de Argentina; q: Punta del Este es la capital de Uruguay

La disyunción de ambas será:

p v q: Buenos Aires es la capital de Argentina o Punta del Este es la capital de Uruguay

La proposición compuesta es verdadera ya que la primera proposición lo es (no es necesario pensar en la verdad o falsedad de la segunda).

Es decir: v(p)= V ; v(q)=F ; v(p v q)=V

2) En base a las siguientes proposiciones: **p: Vi la película; q: Leí la novela**
Construir en lenguaje coloquial:

a) $p \wedge q$
b) $\sim p \wedge q$
c) $p \wedge (\sim q)$
d) $\sim(p \wedge q)$
e) $\sim(\sim p)$

3) Sabiendo que: V(m)=F, V(r)=V y V(h)=V, completar:

a) $V(r \wedge h)=$ b) $V(m \wedge h \wedge r)=$ c) $V[m \vee (\sim r)]=$ d) $V[(\sim m) \wedge (\sim h)] =$

- **<u>IMPLICACIÓN O CONDICIONAL (operadores de condición):</u>** Se llama implicación o condicional de las proposiciones p y q a la nueva proposición $p \rightarrow q$ (se lee: p implica q, o si p entonces q).

Tabla de valor de verdad		
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Habitualmente se dice que la proposición **p** es el antecedente y la proposición **q** es el consecuente.

Veamos que la implicación queda definida solamente como falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.

<u>Ejemplo 1</u>: Sean p: deja de llover; q: voy al cine

La implicación de ambas será:

$p \rightarrow q$: Si deja de llover entonces voy al cine

La proposición compuesta se debe interpretar de la siguiente manera, si deja de llover estaría obligado a ir al cine, es decir, si deja de llover y voy al cine he cumplido con mi palabra, por eso a la proposición se la considera verdadera. En cambio, si deja de llover y no voy al cine, entonces estaría faltando a mi palabra y por lo tanto a esa proposición se la considera falsa. Pero, si no deja de llover en realidad quedo liberado de la promesa, puedo no ir al cine o ir de todas maneras, por ello la proposición se considera verdadera.

- **<u>DOBLE IMPLICACION O BICONDICIONAL:</u>** La doble implicación entre dos proposiciones p y q se define como la nueva proposición $p \leftrightarrow q$ (se lee "p si y sólo si q").

Tabla de valor de verdad		
p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

La doble implicación o bicondicional sólo es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

Ejemplo 1: Sean p: Hoy es lunes ; q: mañana es martes

La doble implicación de ambas será:

$p \leftrightarrow q$: Hoy es lunes si o solo si mañana es martes.

Tabla de valor de verdad		
p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
~~F~~	~~V~~	~~F~~
F	F	V

Analicemos las posibilidades de esta proposición compuesta:

Si hoy efectivamente es lunes:

V(p)=v por ende V(q)=v

[NO PUEDE SER FALSO EL VALOR DE VERDAD DE q]

Si hoy es otro día de la semana:

V(p)=F por ende V(q)=F

[NO HAY MANERA DE QUE SI HOY NO ES LUNES MAÑANA SEA MARTES.]

En donde se pone en evidencia que: si hoy es lunes mañana será martes y si mañana es martes entonces hoy es lunes. Como ambas son verdaderas entonces la proposición compuesta es verdadera.

La doble implicación puede definirse como la conjunción de una implicación y su recíproca. Por dicho motivo, la tabla de valores de verdad de un bicondicional se puede obtener también de la siguiente manera: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

4) Dadas las proposiciones: **p: Llueve q: Está soleado,** escribir en lenguaje simbólico:
   a) Llueve y está soleado.
   b) Llueve y no está soleado.
   c) Si llueve, entonces no está soleado.
   d) Llueve o está soleado.
   e) No es cierto que no llueve.
   f) No es cierto que llueve y que esté soleado.

5) Considerando la información de cada ítem, completar con los valores de verdad pedidos, JUSTIFICANDO con el desarrollo en cada resolución:

a) v(p) = V y v(q) = F Determinar:

v $(p \wedge q)$ = v $(\sim p \wedge q)$ = v $(p \rightarrow q)$ =

b) v(~p) = V, v(q) = V, v(r) = V Determinar:

$v\{[p \rightarrow (q \wedge p)] \rightarrow (\sim r)\}=$

c) v(p) = F, v(q) = V, v(r) = F, v(s) = V Determinar:

$v\ \{(p \vee q) \leftrightarrow [\sim r \vee (s \wedge p)]\}=$

d) v (p→ q) =V, v(p)=V Determinar:

v(q)= $v[(\sim q \wedge (\sim p)] =$ v(q→ p)=

e) v(~p∧q) =F y v(p)=F Determinar:

v(q)= v(p v q)= v(~p v q)= v[~q ∧ (~p)]=

f) v(~m∧q) =V Determinar:

V(q)= V(m)= $V[m \wedge (\sim q)]=$ $V[q \rightarrow m]=$

g) v(p v q) =V y v(p)=F Determinar:

v(q)= v(p ∧ q)= v(~p v q)=

h) v[p ∧ (~q)]=F y v(q)= F Determinar:

v(p)= v(~p ∧ q)= v[~q v (~p)]=

i) **v (~p ∧ q) =F y v(p)=F** Determinar:

v (~p v q) = v [~q ∧ (~p)]= $v\ [(\sim q \wedge p) \rightarrow (\sim p)]=$ $v\ \{[\ (p \vee q) \wedge (\sim q)] \rightarrow q\}=$

<u>Tablas de verdad de proposiciones complejas</u>

Ejemplo 1: Construir la tabla de verdad para la siguiente proposición p → (~p →p)

2 filas de posibilidades: p verdadero y p falso

p	~p	~p →p	p → (~p →p)
V	F	V	V
F	V	F	V

Ejemplo 2: Construir la tabla de verdad para la siguiente proposición (p ∧ q) ∧ (p → ~q)

4 filas de posibilidades

p	q	~q	p ∧ q	p → ~q	(p ∧ q) ∧ (p → ~q)
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	F

6) Hacer la tabla de verdad de: **[*p*∧(~q)] → (~p).**

Para construir la tabla de verdad de una proposición compuesta por 3 proposiciones simples diferentes se deben considerar 8 filas de posibilidades.

- Hacer la tabla de verdad para: **(r v p) ∧ [~ (q v p)]**

<u>Leyes lógicas o tautologías:</u>

Una tautología es una proposición que siempre es verdadera para todos los valores de verdad de sus variables. Consideremos la proposición: [(p →q) ∧ p] →q cuya tabla de verdad es:

p	q	p →q	(p →q) ∧ p	[(p →q) ∧ p] →q
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

La proposición compuesta es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones componentes, por eso se la llama tautología

<u>Contradicción:</u> Una contradicción es una proposición que siempre es falsa, independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones constituyentes.

<u>Contingencia:</u> Cuando el valor de verdad de una proposición compleja es a veces verdadero y a veces falso se la llama contingencia.

Ejemplos:

1) p ∧ (~p) es una contradicción.

2) (p ∧ q) → q es una tautología.

3) p →(~q) es una contingencia.

DEMOSTRAR CON TABLA DE VERDAD EL ITEM 3).

7) Demostrar que:

a) ~[p v (~q)] → (~p) es una tautología.

b) $[p \wedge (\sim q)] \wedge q$ es una contradicción.

8) Mediante tablas de verdad, analizar si las siguientes proposiciones son tautologías, contingencias o contradicciones:

a) $[\sim p \wedge (\sim q)] \rightarrow (p \vee q)$

b) $(\sim p \wedge q) \rightarrow \sim(p \vee q)$

c) $[q \wedge (\sim r)] \rightarrow p$

d) $[(\sim p \rightarrow r) \wedge (\sim q)] \rightarrow p$

e) $(\sim m \wedge r) \leftrightarrow (r \rightarrow m)$

f) $(r \rightarrow p) \leftrightarrow (\sim p \wedge q)$

g) $(\sim r \wedge f) \leftrightarrow [(\sim f) \rightarrow r]$

Funciones proposicionales https://youtu.be/FjHijyUrYas?si=pLsTYiEvbneRSZfQ

- El símbolo P(x) es la representación de un predicado o propiedad relativos al objeto indeterminado x, perteneciente a cierto universo o conjunto.

Ejemplo 1: Decidimos trabajar con el conjunto de los números enteros y queremos analizar la propiedad de que un número entero sea o no impar. La función proposicional será la siguiente:

p (x): x es impar.

El enunciado "x es impar" no es una proposición ya que, al menos que se especifique el valor que toma la "x", no se puede saber su valor de verdad. Sin embargo, para cada asignación dada a la variable "x", dicho enunciado es una proposición. A este tipo de expresiones se las denomina: funciones o esquemas proposicionales.

Las funciones o esquemas proposicionales se anotan p(x), q(x), r(x), etc., y tienen la particularidad de convertirse en proposiciones al reemplazar la variable (o indeterminada) "x" por elementos convenientes.

En el ejemplo anterior: **p(x): x es impar.**

p(3): 3 es impar → proposición $verdadera$.

p(-4): -4 es impar → proposición $falsa$.

Ejemplo 2: Dada la función **r(x): x es un país sudamericano de habla hispana**

Podemos obtener las proposiciones:

r(Perú): Perú es un país sudamericano de habla hispana → proposición $verdadera$

r(Chile): Chile es un país sudamericano de habla hispana→ proposición $verdadera$

- A partir de funciones proposicionales es posible obtener proposiciones generales mediante un proceso llamado de cuantificación. Asociados a la variable x, introducimos los símbolos ∀ **x** y ∃ **x**, llamados cuantificadores universal y existencial en x, respectivamente. Las expresiones:

Para todo x, se verifica p(x) se denota mediante ∀ **x : p(x)**

Existe x, tal que se verifica p(x) se expresa a través de ∃ **x / p(x)**

Una función proposicional cuantificada adquiere el carácter de proposición.

Si volvemos al Ejemplo 1 donde la función proposicional es "p (x): x es impar" y el conjunto involucrado es el de los números enteros, podemos decir:

Su cuantificador universal será:

Todos los números enteros son impares ∀ x : x es impar

En ambos casos, la proposición es general y su valor de verdad es falso ya que debemos considerar que la variable "x" puede ser cualquier número entero y no todos los números enteros son impares.

Su cuantificador existencial será:

Existen números enteros que son impares. ∃ x / x es impar

En ambos casos la proposición es verdadera, porque efectivamente hay números enteros que son impares (el cuantificador existencial se refiere a que hay, por lo menos, un "x" que cumple esa condición)

- Se dice que una función proposicional cuantificada universalmente es V si y sólo si son V todas las proposiciones asociadas a aquella. En el caso de que, al menos, una de las asignaciones que se hagan de la variable transforme a la proposición en falsa, entonces la proposición es falsa.
- Para asegurar la verdad de una función proposicional, cuantificada existencialmente, es suficiente que sea V alguna proposición asociada a la función proposicional.

Resumiendo: Una función proposicional p(x) se puede transformar en una proposición de tres formas distintas:

1. Reemplazando la variable por una constante (un valor determinado);

2. Anteponiendo el cuantificador existencial ∃, ∃ x/ p(x)

3. Anteponiendo el cuantificador universal ∀, ∀ x: p(x)

La siguiente es una función proposicional dependiente de la variable x que toma valores en el conjunto R de los números reales. **p(x): x + 10 > 0**

1. Haciendo x = 1 obtenemos la proposición **p(1): 1 + 10 > 0** que es verdadera.

Haciendo x = −20 obtenemos la proposición **p(−20): −20 + 10 > 0** que es falsa.

2. Anteponiendo el cuantificador existencial obtenemos la proposición **∃ x/ x + 10 > 0** que es verdadera.
3. Anteponiendo el cuantificador universal obtenemos la proposición **∀ x: x + 10 > 0** que es falsa.

9) Sea el universo $U = \{1,2,3,4,5\}$ y la función proposicional $P(x)$:"x es mayor que 3".

a) Interpretar en lenguaje coloquial:

- P(4): ……
- P(1):……..

b) Determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas:

- P(4)
- P(1)
- P(3)
- $\forall x: P(x)$
- $\exists x / P(x)$

10) Analizar el valor de verdad de las siguientes proposiciones (Consideremos como universal de referencia al conjunto de los números naturales). Justificar las decisiones:

a) ∀x: 2x + 5 es un número par

b) ∃x/2x + 5 es un número par

c) ∀x: 3x ≥ 0

d) $\forall x: x + 1 > 0$

e) $\exists x / x^2 = 9$

11) Sea "x" el conjunto de estudiantes de álgebra de 1° A y p(x): x sabe computación y q(x): x habla inglés. Expresar en símbolos, utilizando las operaciones lógicas, las proposiciones:

a) Todos los estudiantes de álgebra de 1° A saben computación

b) Existen estudiantes de álgebra de 1° A que no hablan inglés.

c) Existen estudiantes de álgebra de 1° A que hablan inglés y saben computación.

d) Todos los estudiantes de álgebra de 1° A que hablan inglés saben computación.

Negación de funciones proposicionales cuantificadas:

Para negar una función proposicional cuantificada universalmente se cambia el cuantificador en existencial, y se niega la función proposicional: ~ [∀ x: p(x)] ↔ ∃ x / ~ p(x)

Al negar el ejemplo 1: Todos los números enteros son impares

Obtenemos:

- No todos los números enteros son impares, o
- Existen números enteros que no son impares.

Para negar una función proposicional cuantificada existencialmente se cambia el cuantificador en universal, y se niega la función proposicional: ~ [∃ x / p(x)] ↔ ∀ x: ~ p(x)

Al negar el ejemplo 1: Existen números enteros que son impares.

Obtenemos:

- No existen números enteros que son impares, o
- Todos los números enteros no son impares, o
- Todos los números enteros son pares.

12) Justificar si son equivalentes las proposiciones de cada inciso:

a) No todos los meses del año tienen 30 días – Algunos meses del año no tienen 30 días
b) Todos los meses del año tienen 30 días – Existen meses del año que tienen 30 días
c) No existen meses del año con 30 días – Todos los meses del año no tienen 30 días.

Función proposicional en las variables x e y.

Sea x una variable que toma valores en un conjunto Ux y consideremos otra variable y que toma valores en un conjunto Uy. Una oración que depende de estas dos variables de forma tal que al reemplazar x por un elemento cualquiera de Ux y reemplazar y por un elemento cualquiera de Uy se obtiene una proposición, se dice que es una función proposicional en las variables x e y. Usaremos la notación p(x, y), q(x, y), etc., para denotarlas.

Una función proposicional p(x, y) se puede transformar en una proposición reemplazando las variables por constantes de sus respectivos conjuntos universales o anteponiendo dos cuantificadores.

Ejemplo: Sean x e y variables que toman valores en el conjunto de los números enteros y sea la función proposicional

p(x,y): x es divisible por y

- **∀x, ∀y: x es divisible por y**
  Todo número entero es divisible por otro número entero cualquiera. Esta proposición es Falsa.
- **∀x: ∃y/ x es divisible por y**
  Para todo número entero es posible encontrar, al menos, un número entero por el cual sea divisible. Esta proposición es verdadera.
- **∃x/ ∀y: x es divisible por y**
  Existe, por lo menos, un número entero que es divisible por cualquier número entero. Esta proposición es Falsa.
- **∃x, ∃y/ x es divisible por y**
  Existe, al menos, un número entero que es divisible por algún otro número entero. Esta proposición es Verdadera.

13) Sea Ux el conjunto de alumnos de la Tecnicatura en sistemas y sea Uy el conjunto de materias del plan de estudio de dicha carrera. Llamemos p(x, y) a la función proposicional "el alumno x ha aprobado la materia y", interprete en este caso el significado de cada una de las cuatro proposiciones que se obtienen al anteponer los cuantificadores ∃ y ∀.

Razonamientos lógicos https://youtu.be/s_HLvtuKgps?si=adUiH1_TChurB1O4

Un razonamiento o argumento consta de un conjunto de proposiciones llamadas premisas y de una proposición llamada conclusión.

El razonamiento es válido cuando el condicional cuyo antecedente es la conjunción de todas las premisas, y el consecuente es la conclusión, es tautológico. El razonamiento se dice válido cuando $(P1 \wedge P2 \wedge ... \wedge Pn) \rightarrow Q$ es una tautología.

En resumen, **<u>un razonamiento es válido cuando, si para todas sus premisas verdaderas, la conclusión también es verdadera.</u>**

Un razonamiento que no es válido se llama falacia.

<u>EJEMPLO 1</u>:

Premisa 1: El tanque A está lleno o el tanque B está lleno

Premisa 2: El tanque A no está lleno.

Conclusión: El tanque B está lleno.

$$\begin{array}{c} p \; V \; q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$$

Este razonamiento es válido. Responde a la siguiente fórmula general: $((p \; V \; q) \wedge \sim p) \rightarrow$ q

Si analizamos dicha fórmula efectivamente estamos ante una tautología.

<u>EJEMPLO 2</u>:

Premisa 1: El tanque A está lleno o el tanque B está lleno

Premisa 2: El tanque A está lleno.

Conclusión: El tanque B no está lleno.

$$\begin{array}{c} p \; V \; q \\ p \\ \hline \sim q \end{array}$$

El segundo razonamiento NO es válido. Responde a la siguiente fórmula general: $((p \; V \; q) \wedge p) \rightarrow \sim$q

NO es una tautología.

En general, para probar la validez de un razonamiento podemos hacerlo de dos maneras:

- Realizar la tabla de verdad para verificar si es una tautología.
- Utilizar las leyes lógicas o reglas de inferencia para simplificar el razonamiento y llegar así hasta la conclusión.

<u>Métodos de demostración:</u>

<u>Método directo:</u> Consiste en suponer que el antecedente del condicional es verdadero y se trata de probar que su consecuente es necesariamente verdadero, es decir, se suponen las premisas verdaderas y se trata de probar que la conclusión es verdadera. Si esto es así, el condicional asociado es una tautología y podemos afirmar que el razonamiento es válido.

https://youtu.be/MZy9-GLteBo → Razonamiento lógico

https://youtu.be/Fb2lcMyYSqA → Método directo

https://youtu.be/e30YsJp6hcs?feature=shared → Método directo

Ejemplo: Estudiemos, mediante el método directo, la validez del siguiente razonamiento

"Si gano la lotería, me compro un auto. Si me compro un auto me voy de vacaciones. No me pude ir de vacaciones, por lo tanto, no gané la lotería."

Para simbolizar el razonamiento, aclarar las proposiciones que lo componen:

p: gano la lotería. q: compro un auto. r: me voy de vacaciones.

Simbolizando:

$$\begin{array}{c} p \to q \\ q \to r \\ \sim r \\ \hline \sim p \end{array}$$

Por el método directo:

Se suponen las tres premisas verdaderas:

(P1 ∧	P2 ∧	P3) ->	Q
V	V	V	¿?

P3: $v(\sim r)$= v ; por lo tanto v(r)= f

P2: $v(q \to r)$= v; como v(r)= f entonces v(q)=f

P1: $v(p \to q)$= v; como v(q)=f entonces v(p)=f

Q: como v(p)=f entonces v($\sim p$)=v

Se obtiene una conclusión verdadera.

Si utilizamos una tabla de verdad para la proposición: $[(p \to q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r)] \to (\sim p)$ se obtiene una tautología.

14) Analizar la validez de los siguientes razonamientos utilizando el método directo. Explicar con claridad todos los pasos:

A) $\begin{array}{c} (p\ V\ q) \to r \\ p \\ \hline r \end{array}$	B) $\begin{array}{c} p \to q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$	C) $\begin{array}{c} p \to t \\ r \wedge (\sim t) \\ s\ V\ p \\ \hline s \to t \end{array}$
D) $\begin{array}{c} p \leftrightarrow (q \wedge \mathbf{r}) \\ \sim r \wedge \mathbf{t} \\ \hline t \to \sim p \end{array}$	E) $\begin{array}{c} \sim t \wedge \mathbf{s} \\ p \to t \\ \hline \sim p \end{array}$	F) $\begin{array}{c} \sim \mathbf{s}\ V\ p \\ r \wedge q \\ p \to (\sim q) \\ \hline \sim s \to (\sim q) \end{array}$
G) $\begin{array}{c} m\ V\ d \\ \sim m \wedge b \\ c \leftrightarrow (\sim d) \\ \hline c \wedge d \end{array}$	H) $\begin{array}{c} q \to (\sim p \mathbf{vs}) \\ tvq \\ p \wedge (\sim \mathbf{s}) \\ \hline tvs \end{array}$	

15) Estructurar los siguientes razonamientos de manera conveniente y analizar su validez con el método directo:

a) $[(\sim t \to h) \wedge (h \to r) \wedge (f\ v\ r) \wedge (\sim r)] \to (tvh)$

b) $\{[(\sim c) \to (l\ v\ h)] \wedge (b \to \sim h) \wedge (b \wedge (\sim l)\} \to (\sim c)$

c) $\{(a \wedge b) \wedge [b \to (c\ v\ d)] \wedge (c \to \sim a)\} \to d$

d) $\{(\boldsymbol{m\ V\ t}) \wedge [(\sim \boldsymbol{pVm}) \to \boldsymbol{s}] \wedge [(\sim \boldsymbol{p}) \wedge (\sim \boldsymbol{m})]\} \to [\sim t \leftrightarrow (\sim \boldsymbol{s})]$

e) $\{ [\boldsymbol{q} \rightarrow (\boldsymbol{r} \boldsymbol{V} \boldsymbol{p})] \wedge (\sim \boldsymbol{p}) \wedge (\boldsymbol{p} \boldsymbol{V} \boldsymbol{q}) \} \rightarrow (p \, V \, r)$

Ejemplo: Formalizar el siguiente razonamiento y luego analizar si es válido o no con el método directo:

Si Pedro se inscribe en el grupo de teatro y en básquet deberá dejar futbol. Pedro se inscribió en básquet, pero no dejó fútbol. Por lo tanto, no se inscribió en teatro.

Si consideramos: t: Pedro se inscribe en el grupo de teatro. c: Pedro se inscribe en básquet.

f: Pedro deberá dejar futbol.

SIMBOLICAMENTE:

$$\begin{array}{c} (\mathrm{t} \wedge \mathrm{c}) \rightarrow \boldsymbol{f} \\ \mathrm{c} \wedge (\sim f) \\ \hline \sim t \end{array}$$

ANALIZAR SU VALIDEZ.

16) Formalizar el siguiente razonamiento utilizando las premisas simples detalladas a continuación. Luego analizar la validez del razonamiento con el método directo y explicar con claridad todos los pasos.

A) i: Juan habla inglés; a: Juan habla alemán; t: Juan consigue trabajo en el exterior; m: Juan se muda con su familia.

"Si Juan habla inglés, entonces consigue trabajo en el exterior. Si consigue trabajo en el exterior, se muda con su familia. Juan habla inglés y alemán. Se concluye que, Juan se muda con su familia."

B) p: Juan rinde las materias previas. q: Juan se va de vacaciones con su familia. r: Juan sale a bailar con sus amigos.

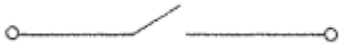
"Si Juan rinde las materias previas, se irá de vacaciones con su familia. Si Juan se va de vacaciones con su familia, no saldrá a bailar con sus amigos. Juan rinde las materias previas. Se concluye que Juan saldrá a bailar con sus amigos."

Circuitos lógicos

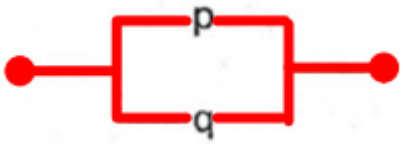
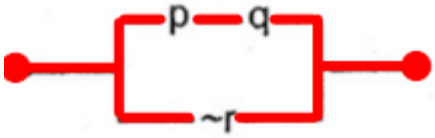
La verdad de una proposición puede asociarse al pasaje de corriente de un circuito eléctrico con interruptor.

Así, si una proposición es verdadera, el interruptor estará cerrado y la corriente pasará.

Si la proposición es falsa, el interruptor estará abierto y la corriente no pasará.



Clases de circuitos lógicos	Equivalencia lógica

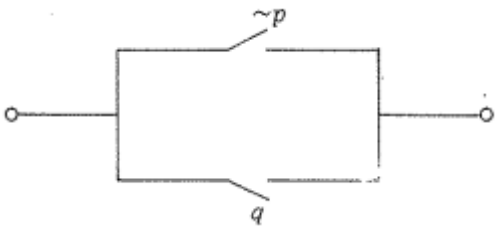
➔ En serie		$p \wedge q$
➔ En paralelo		$p \vee q$
➔ Mixto		$(p \wedge q) \vee (\sim r)$

Conjunción: El circuito admite pasaje de corriente si p y q son verdaderas.

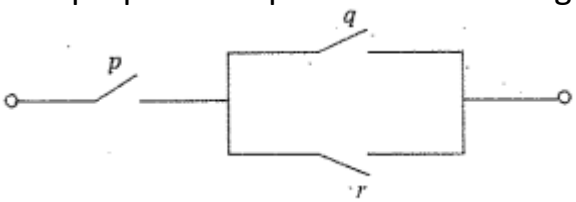
Disyunción: El circuito admite pasaje de corriente si, al menos una, es verdadera.

Implicación: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \sim(p \wedge \sim q) \leftrightarrow (\sim p \ v \ q)$

El circuito asociado a la implicación es:

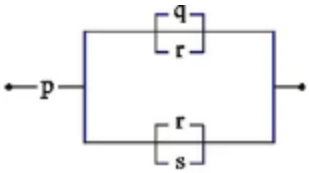


¿Cuál es la proposición que caracteriza el siguiente circuito?

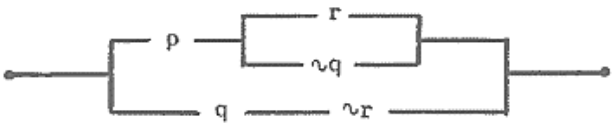


17) Expresar los siguientes circuitos con sus equivalencias lógicas:

a)



B)



18) Construir el circuito asociado a la siguiente proposición:

a) $(p \wedge \sim q) v \ (\sim p \wedge q) v (\sim p \wedge \sim q)$

b) $(p \wedge \sim q \wedge r) \ v \ [(\sim p v q) \wedge r]$

c) $[p \wedge (\sim q \mathbf{v} r) \wedge (\sim p)] vr$

d) $\{(\sim p v s) \wedge (q v r)\} \ v \ (\sim r \wedge s)$

19) Analizar si pasa corriente desde la fuente al receptor en los ítems de la actividad anterior si: V(p)=V, V(q)=V , V(r)=F y V(s)=V. Justificar